基礎数学B　第3回「指数関数（1）」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 107-108

用語・定義

指数関数：$y = a^x$（$a > 0, a \neq 1$）$y = a^x$（$a > 0, a \neq 1$）の形の関数

単調増加（$a > 1$）・**単調減少**（$0 < a < 1$）$a > 1$ のとき x が増えると y も増える；$0 < a < 1$ のとき x が増えると y が減る

漸近線：$y = 0$（x 軸）$y = 0$（x 軸）に限りなく近づくが交わらない

公式・性質

- 点 $(0, 1)$ を必ず通る
- $a > 1$：右上がり、$0 < a < 1$：右下がり
- 平行移動：$y = a^{x-p} + q$

例1→問1

例 1) p.107（グラフをかけ）

（板書で解説）

問 1) p.107　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例2→問2

例 2) p.108（指数方程式）

（板書で解説）

問 2) p.108　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $y = a^x$ のグラフは常に点 $(0, 1)$ を通り，y 軸の左右で単調増減
- $a > 1$ で単調増加，$0 < a < 1$ で単調減少
- 漸近線 $y = 0$，定義域は全実数，値域は $y > 0$

基本問題：207, 208, 209, 210